

Ihr Lernstoff

Digital User Experience

Studienrichtung im Studiengang Informatik

MASTER OF SCIENCE (M. SC.)

Homogenisierungsphase

Basismodule

Grundlagen der Informatik

6 cp

Einführung in die Informatik: Elementare Grundlagen der Rechnerarchitektur, Verarbeitung und Speicherung von Daten, Darstellung von Zahlen und Zeichen im Rechner. Datentypen, Datenstrukturen, Algorithmen: Datentypen, Datenstrukturen (insbesondere Bäume und Graphen) und ihre Klassifikationen, Algorithmen (insbesondere Hashverfahren, Sortier- und Suchverfahren), Analyse von Algorithmen. Logik: Grundlagen der Aussagen- und Prädikatenlogik

Coding I (Java)

6 cp

Datentypen, Ein- und Ausgabe, Ausdrücke und Operatoren, Steuerstrukturen, Arrays, statische Methoden, Rekursion, Einführung in die Java-Klassenbibliothek, Einführung in die objektorientierte Programmierung, Definition von Klassen und Methoden, Vererbung, Schnittstellen, generische Typen, Multithread Programmierung, Dateien lesen und schreiben, Serialisierung, Grafikdarstellung, grafische Benutzerschnittstellen, event-basierte Programmierung, Kommandozeilenwerkzeuge, Unit-Tests, Build-Systeme.

Web Development

6 cp

Multimedia-Grundlagen: Medientypen, Multimedia-Hardware, -Formate, Komprimierungsverfahren. Kommunikation im Web und client-seitige Web-Sprachen: Client-Server-Kommunikation via HTTP, Entwicklung von Webanwendungen auf Basis von HTML5, CSS3 und

JavaScript. Serverseitige Web-Sprachen: Prinzipien und Technologie-Überblick, Entwicklung serverseitiger Anwendungslogik mit PHP, ein Fallbeispiel in Node.JS, Vorstellung von client- und serverseitigen Web-Frameworks basierend auf diesen Sprachen. Virtuelle Realität: Grundlagen, Hardware, Software

Software Engineering

6 cp

Verschiedene Vorgehensmodelle, agile Methoden, Planungs- und Entwicklungsphasen, Lasten- und Pflichtenheft, Modellierungstechniken und -werkzeuge (Datenmodellierung, Ablaufmodellierung, objektorientierte Modellierung mittels UML), Architekturmuster Statische und dynamische Verfahren der Softwarequalitäts-sicherung, automatisierten Tests und testgetriebene Entwicklung von Software. Einordnung Software-Architektur und -Entwurf, Entwurfsmuster (Erzeuger-, Struktur-, Verhaltensmuster), Architekturmuster (adaptive Systeme, von Chaos zu Struktur, interaktive und verteilte Systeme)

Netzwerke

6 cp

Grundlagen moderner Computernetze: Kenngrößen wie Übertragungsrate, Latenz, Jitter; OSI-Schichtenmodell; Protokolle. Bit-übertragung und Netzzugang: Physikalische Schicht; die Datenverbindungsschicht; Ethernet; drahtlose und mobile Netze. TCP/IP-Protokollfamilie: IP-Adressierung und -Protokolle; Routing-Verfahren und -Algorithmen. Anwendungsdienste und Netzmanagement: Anwendungen wie WWW, FTP, E-Mail, P2P, DNS; Netzwerkmanagement: Aufgaben, SNMP, Tools; Sicherheit

Wahlmodule

Datenbanksysteme**6 cp**

Aufbau eines Datenbanksystems, 3-Ebenen-Modell, Phasenmodell, Entity-Relationship-Modell, Datenbank-Anomalien, Normalisierung des Entwurfs, Implementierung, Schlüssel-Beziehungen, Verknüpfungsoperationen, Abfragen-Entwurf

Einführung und Anwendung der Künstlichen Intelligenz**6 cp**

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz: Intelligenzbegriff, Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Programmierung mit PROLOG. Expertensysteme und evolutionäre Algorithmen: Expertensysteme, Fuzzy-Expertensysteme; evolutionäre Algorithmen, genetische Algorithmen, Selektions-, Mutations- und Crossoververfahren. Verteilte Künstliche Intelligenz: Der Agentenbegriff, Multiagentensysteme, Kommunikation zwischen Agenten, Konsenzprotokolle, spieltheoretische Ansätze von Kooperation/Kompetition. Maschinelles Lernen: Datenaufbereitung, einfache Verfahren des Maschinellen Lernens: Entscheidungsbäume, Random Forest

Betriebssysteme und Rechnerarchitektur**6 cp**

Kennenlernen gängiger Betriebssysteme: Einführung in UNIX, Dateisystem, Editor, Prozesssystem, Shell, Textfilter, vernetzte UNIX-Systeme, Schnittstellen, Grafische Benutzeroberfläche, Tools. Grundlagen der Betriebssysteme: Architektur, Prozesse und Threads, Koordinierung paralleler Prozesse, Ressourcen (Betriebsmittel), Speicherverwaltung, Ein-/Ausgabesystem, Dateiverwaltung, Probleme des praktischen Einsatzes von Betriebssystemen. Grundlagen der Rechnerarchitekturen: Von-Neumann-Konzept, Architektur eines Prozessors, Maschinenorientierte Programmierung, Arbeitsspeicher

Einführung in die App-Entwicklung**6 cp**

Historische Entwicklung, Mobile (Geschäfts-) Anwendungen, Übersicht über die Möglichkeiten der App-Programmierung, wie Native Entwicklung, Web-Entwicklung, Hybride Entwicklung, Plattformübergreifende Entwicklung, Cross-Compiling und Interpretativer Ansatz, Frameworks, Übersicht, Aufbau und Software-Plattformen mobiler Endgeräte, Datenübertragung in Funknetzwerken, Mobilfunk- und Funknetzwerkstandards

Electronic and Mobile Services**6 cp**

Technikgrundlagen im E-Business und E-Commerce: Multimediale Technologien, Netzwerkarchitekturen, Integrierte Informationssysteme. E-Commerce und M-Commerce: Multichannel-Konzepte, ECommerce-Wertschöpfungskette, Aufbau von Internetgeschäften. Funktionale Architektur von Internetshops und Implementierungsstrategien, rechtlicher Rahmen, Sicherheit und Zahlungssysteme, E-Commerce-Geschäftsmodelle in der Praxis. E-Procurement: Grundlagen, Ziele und Anforderungen, E-Procurement-Management.

Coding II (C/C++)**6 cp**

C-Programmierung: Aufbau und Entwicklung von C-Programmen: Sprachelemente und Steuerstrukturen, Arrays, Zeichenketten, Structs, Unions, Enums, Zeiger, Funktionen, der Präprozessor, Programme mit mehreren Translation Units, Speicherklassen und Linkage, manuelle Speicherverwaltung, Bibliotheksfunktionen. C++-Programmierung: Grundlagen der Objektorientierung, Operatorüberladung, Klassenhierarchien und Klassenrelationen, Dateiverarbeitung, Templates und die STL (Standard Template Library), Klassen als statische Strukturelemente, Ein- und Ausgabe mit Streams, Exceptions.

Medientechnische Grundlagen**6 cp**

Physikalische Grundlagen: Optik und Akustik Audiotechnik: Auditive Gestaltung (Ton, auditive Elemente, Ton zum Bild), Auditive Wahrnehmung, Verzerrungen, Dynamik, Leitungen, Beschallung, Digital Audio, AD/DA-Wandlung, Audio-Formate und -Kompression, Mischpult, Mehrspurproduktion, Mikrofone, Signalbearbeitung, Effekte, Synchronisation (SMPTE, MTC, Word Clock); Videotechnik: Kurze Einführung in die Grundlagen der analogen Video- und Fernsehtechnik. Farbräume. Anwendungsfelder und die technischen Grundlagen der unterschiedlichen Formate, Normen; Arbeit im Videostudio (bei Nachbearbeitung, Akquisition und Verteilung von Inhalten), Anwendungsbereiche der einzelnen digitalen Videoformate und Übertragungstechniken, Aufbau der Videoformate, Kompressions- und Transformationsverfahren, technische Parameter, Qualität. Urheber- und Leistungsschutzrecht.

Medienkommunikation und -psychologie**6 cp**

Instrumente der Medienkommunikation: Zeichentheorie und Semiotik, Zeichengestaltung, der Medienbegriff, Kommunikation in Form oral-audativer, textueller und piktoraler Informationsvermittlung Psychologie der Medienkommunikation: allgemeine und me-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



dienspezifische Kommunikationsmodelle, Kommunikation im Kontext von Marketing und Werbung, Analyse von Zielgruppenprofilen (passive und aktive Variable), elementare Kenntnisse der Kommunikationspsychologie und deren Modelle, Kenntnisse über Wahrnehmungsprozesse, Kenntnisse über die (psychologische) Wirkung von Kommunikationselementen (Farbe, Fläche, Bild, Animation, etc.), Verständnis der Varianten des Kommunikations-Involvements, Kenntnis der diversen Werbemodelle und deren Gestaltungsaspekte, Psychologische Aspekte der Online-/Internetwerbung

Gestaltung interaktiver Systeme

6 cp

Physiologische und psychologische Grundlagen beim Menschen, Technische Möglichkeiten bei computerbasierten Systemen und die Grundprinzipien der Interaktion, Grundlagen der Informationsvisualisierung, Methoden der Interaktionsgestaltung, Interaction Design

Kernstudium

Software Engineering verteilter und mobiler Anwendungen

6 cp

Aufbauend auf den Software Engineering Standard-Modellierungstechniken gibt es für verteilte Systeme spezielle Methoden im Modellierungsbereich. Mobile Systeme werden als Teile eines verteilten Systems gesehen und bringen über die allgemeinen Modellierungstechniken verteilter Systeme hinaus weitere Herausforderungen durch besondere Rahmenbedingungen, Einschränkungen, Sonderbedingungen und Anforderungen mit sich. Modellierungsthemen bei verteilten Systemen: SOA-Architekturen mit und ohne „Streaming“, Services als Zustandsautomaten, synchrone und asynchrone Schnittstellen, sequentielle und parallele Prozesse, verteilte Daten, Daten-Synchronisierung, programmierte Ausfallsicherheit. Modellierung von mobilen Systemen: Verhalten mobiler Betriebssysteme und Browser, Datenzugriffsmethoden, Kommunikationsprotokolle, Offline-Betrieb, (Un-)Möglichkeiten mobiler Programmiersprachen, Mobiles Design, Webanwendungen mit HTML5 und Responsive Design.

Architektur- und Softwarekonzepte

6 cp

Theoretische Einführung in das Thema Softwarekonzepte und Softwarearchitekturen; Grundlagen, Definitionen und Begriffe; Techniken/Konzepte: Framework, Komponenten, Konstruktions- und Modellierungsmethoden, Web Services, Serviceorientierte Architekturen, Enterprise Architecture Management, Cloud Computing, u.a. Lebenszykluskonzepte von Software inkl. Betrieb

Cloud Computing

6 cp

Konzeption des Cloud Computings: Die technischen und organisatorischen Arten des Cloud Computing werden vorgestellt. Hierzu werden entlang der Standarddefinition vom National Institute of Standards and Technology (NIST) sowohl die verschiedenen Servicemodelle: IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service als auch die Liefermodelle: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud herausgearbeitet. Die Cloud Computing-Praxis: Anhand der fünf großen Anbieter: Amazon, Google, Microsoft, Hewlett Packard, IBM werden: Architektur, Technische Realisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle praxisnah erläutert. Abschließend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte von Cloud Computing angesprochen.

Psychologische Grundlagen

6 cp

Kenntnisse der Theorien, Methoden, Themengebiete und Befunde der Allgemeinen Psychologie 1 (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken und Sprache). Können wichtige theoretische Konstrukte wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken und Sprache beschreiben und abgrenzen. Kennen Prozesse der visuellen/auditiven Wahrnehmung/Aufmerksamkeit und können diese beschreiben und erklären. Sind in der Lage, grundlegende Prozesse des menschlichen Denkens und Problemlösens darzustellen und zu interpretieren. Darüber hinaus erlernen sie psychologische Theorien, Methoden und Befunde aus der Denkpsychologie. Können erklären, welche Rolle Laut-, Wort-, Satz- und Textverarbeitung für unsere Sprachenentwicklung spielt. Erwerben ausgewählte Kenntnisse der Theorien, Methoden, Themengebiete und Befunde der Allgemeinen Psychologie 2 (Lernen, Emotion, Motivation, Gedächtnis). Kennen Prozesse des Lernens mit Schwerpunkt auf den Kernparadigmen des klassischen und operanten Konditionierens sowie des Beobachtungslernens und Wahlverhaltens und können diese anwenden. Sind in der Lage, grundlegende Prozesse der menschlichen Informationsverarbeitung zu beschreiben und zu erklären und können erklären, welche Rolle Motivation und Emotion für unser Denken und Handeln spielt.

User-Centered Design

6 cp

Einführung in die User-Centered Design, Methoden für die Analyse, Methoden für das Design, Evaluierungsmethoden, Implementierungsmöglichkeiten, Interkulturelles User Interface Design, IUID-Konzepte und Methoden mit dem speziellen Fokus auf Software Engineering und Usability Engineering



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-,
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Mensch-Computer-Interaktion**6 cp**

Historischer Hintergrund, Software Ergonomie, Psychologie der menschlichen Informationsverarbeitung, Handlungsprozesse, Hardware für Interaktionen, Ein- und Ausgabegeräte, Dialog-Ebenen, Gestaltung von multimedialen Dialogen, Werkzeug-Ebene, Benutzerunterstützung, Menschzentrierte Systementwicklung, Gesetze, Normen und Richtlinien

Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion**6 cp**

Methoden für Usable Safety: Usable Safety Engineering sicherheitskritischer interaktiver Systeme, Usability Engineering und User Experience Design sicherheitskritischer Systeme, Quantitative Evaluation der Mensch-Computer-Interaktion. Methoden für Usable Security: Human Factors in Security, Werkzeuge für Usable (Cyber-) Security, Benutzbare Lösungen für den Datenschutz. Recht, Ethik, Kultur: Ausgewählte rechtliche Implikationen, Ethische, rechtliche und soziale Implikationen (ELSI), Internationale und interkulturelle Aspekte. Sicherheitskritische interaktive Systeme: Kritische Infrastrukturen und Business Continuity Management, IT-Unterstützung des Regel- und Ausnahmebetriebes von Rettungsdiensten, Die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall, Menschliche Aspekte bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen. Sicherheitskritische kooperative Systeme: Soziale Medien in Notfällen, Krisen und Katastrophen, Social Media Analytics für Unternehmen und Behörden, Corporate Shitstorm Management: Konfrontationen in sozialen Medien, Resilienz durch Kooperationstechnologien

Überfachliche Kompetenzen**Forschungsmethoden und Projektmanagement****6 cp**

Eigenständiges, zielgerichtetes Recherchieren zu einem wissenschaftlichen Thema unter Berücksichtigung verschiedenster Quellen, wie Bibliothek, Internet, Datenbanken usw. Wissenschaftliches Aufbereiten und Dokumentation der Informationen für schriftliche Ausarbeitungen (wie Hausarbeiten, Projektarbeiten/-studien und Master-Abschlussarbeit), auch mit Hilfe moderner Publikationsformate wie Paper, wissenschaftliche Aufsätze, Plakate, Poster etc. Vorgehen bei Wissenschaftswettbewerben, Forschungsplanung, Auswahl geeigneter Forschungsmethoden (quantitative und qualitative Methoden, Methoden der Informatik), kritische Reflexion von Methoden, Fallbeispiele. Vertiefung der Grundlagen und Organisa-

tion von Projekten, Projektsteuerung und -controlling, agiles Projektmanagement mit Scrum und Kanban

Projektstudium**Forschungsarbeit inkl. Fachseminar****6 cp**

Themendefinition und inkrementelle Verfeinerung der Aufgabenstellung in Absprache mit den Betreuenden. Szenarien und übergreifende Bearbeitung im Kontext der Inhalte des Studiengangs sowie Integration von Erkenntnissen aus einem für die Disziplin relevanten Bereich und der Wissenschaftstheorie. Flexible Ausgestaltung über verschiedene Forschungsmethoden (z. B. Fallstudienbearbeitung, Marktforschung, Modellbildung, Gestaltungsempfehlungen, systematische Recherche/Review, Machbarkeitsuntersuchungen, Erarbeitung von Konzepten, Prototypen etc.). Erstellung eines Aufsatzes („Paper“) vorzugsweise in Englisch mit Vorgehen und Ergebnissen auf wissenschaftlichem Niveau. Falls sinnvoll möglich, Einreichung eines Beitrags bei einer Fachtagung bzw. einem Fachorgan. Fachvortrag über Forschungsarbeit mit Präsentation und Poster sowie anschließender Fachdiskussion in Fachseminar. Eine Einbindung in Forschungsvorhaben an der Hochschule ist möglich und willkommen.

Projektarbeit**6 cp**

Mit der Projektarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie in der Lage sind, eine übergreifende Fragestellung unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten anwendungsorientiert zu bearbeiten. Sie vertiefen damit ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Die Studierenden greifen im Team Themen aus dem Studium auf und entwickeln daraus eine eigenständige Aufgabenstellung. Sie können sich zwischen einer Themenausrichtung auf internationale Aspekte oder Forschungsaspekte entscheiden. In einem Team arbeiten die Studierenden zunächst die Fragestellung ihres Projekts heraus und setzen einen Meilensteinplan für die Projektrealisierung fest. Die Erstellung von Zwischenberichten und des Abschlussberichtes ist vorzubereiten und durchzuführen. In der Abschlusspräsentation vermitteln die Studierenden unter Nutzung professioneller Präsentations- und Moderationstechnik die Inhalte einem Fachpublikum. Sie müssen das Gesamtkonzept aufzeigen, strukturiert argumentieren und gegen Einwände und Hinweise der Gutachter verteidigen.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Masterarbeit

Masterarbeit inkl. Kolloquium

30 cp

Im Rahmen der Masterarbeit werden anspruchsvolle Forschungs- oder Entwicklungsprojekte oder eine Konzepterarbeitung durchgeführt. Präsentation und Verteidigung der Masterarbeit im Rahmen des Kolloquiums



Eine Hochschule der Klett Gruppe
Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)
✉ beratung@wb-fernstudium.de
💻 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

